

IF7200 - Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones

Profesora: Michelle Jiménez Coronado

MODELOS DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Elaborado por:

C28737, Alejandro Zuñiga Sevilla
C09022, Deymer Jiménez Cordero
C23386, Henry González Herrera
C14737, Jordi Mendoza Orozco

¿QUÉ ES UN MODELO DE TRANSPORTE?

Sirve para saber cuánto enviar de cada origen a cada destino, respetando la oferta disponible y la demanda requerida, para obtener la mejor solución.



LOS DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE TRANSPORTE

Los modelos de transporte pueden ser de minimización cuando buscan reducir costos, tiempos o distancias. También pueden ser de maximización cuando buscan obtener la mayor ganancia, utilidad o beneficio posible. En ambos casos se distribuyen recursos entre orígenes y destinos, pero cambia el objetivo que se quiere optimizar.

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Guápiles	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

LOS DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE TRANSPORTE

MODELO BALANCEADO

Un modelo balanceado es cuando la oferta total es igual a la demanda total. No hace falta agregar filas ni columnas ficticias.

Origen / Destino	D_1	D_2	D_3	Oferta
O_1	8	6	10	100
O_2	9	7	4	120
O_3	3	4	2	80
Demanda	90	130	80	300

LOS DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE TRANSPORTE

MODELO DESBALANCEADO

Un modelo desbalanceado es cuando la oferta total y la demanda total son diferentes. Para poder resolverlo, se debe agregar una fila ficticia o una columna ficticia.

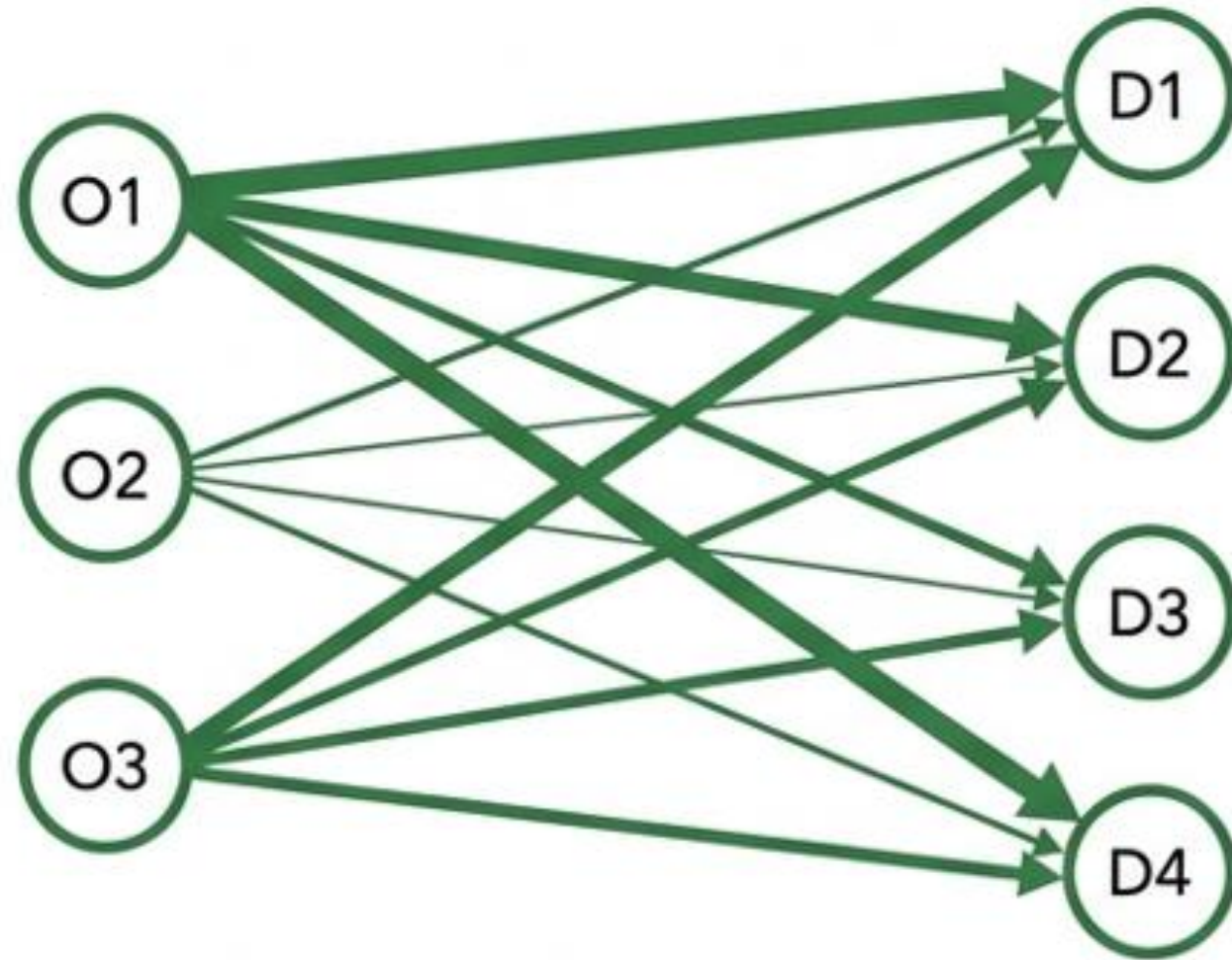
Oferta > demanda

Origen / Destino	D_1	D_2	D_3	Destino Ficticio	Oferta
O_1	5	8	6	0	100
O_2	7	4	9	0	150
O_3	6	3	5	0	130
Demanda	80	120	130	50	380

Demanda > oferta

Origen / Destino	D_1	D_2	D_3	Oferta
O_1	8	6	10	100
O_2	9	7	4	120
O_3	3	4	2	80
Origen Ficticio	0	0	0	50
Demanda	90	130	130	350

El Desafío Logístico: Dos Enfoques Clave



Modelo de Transporte

Distribución de bienes desde múltiples puntos de oferta hacia múltiples puntos de demanda.

- Capacidades variables de oferta, requerimientos variables de demanda. El objetivo tradicional es minimizar el costo total de envío.



Modelo de Asignación

Un caso especial de transporte donde la oferta y la demanda son exactamente iguales a 1 en cada nodo.

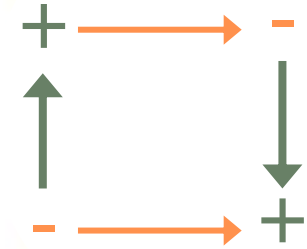
- Asignación estricta 1:1 (ej. un trabajador a una máquina). El objetivo es minimizar el costo o tiempo total de las tareas.

El Motor de Optimización: De la Aproximación a la Perfección



Fase Inicial: Aproximación de Vogel

Un método heurístico basado en penalizaciones. Encuentra una solución básica de alta calidad evaluando la diferencia entre los dos costos más bajos de cada fila y columna.



Fase Óptima: Salto de Piedra

Prueba de optimalidad matemática. Itera sobre la solución de Vogel trazando circuitos cerrados (+, -, +, -) para asegurar que no existe ninguna otra ruta que mejore el objetivo final.

Caso Práctico: Conectando Escuelas

El gobierno necesita gestionar la logística de transporte de equipo tecnológico a diversas escuelas del país.



Bodegas de Origen

- Cartago
- Limón (Guápiles)
- Alajuela



Abastecedores (Destinos)

- Guanacaste
- Limón Centro
- Puntarenas
- San José



El Objetivo Estratégico

No buscamos el flete más barato. El gobierno ha asignado una métrica de ganancia por computadora basada en el beneficio social. Nuestro mandato es **Maximizar el Impacto Educativo Total**.

CONTEXTO DEL PROBLEMA

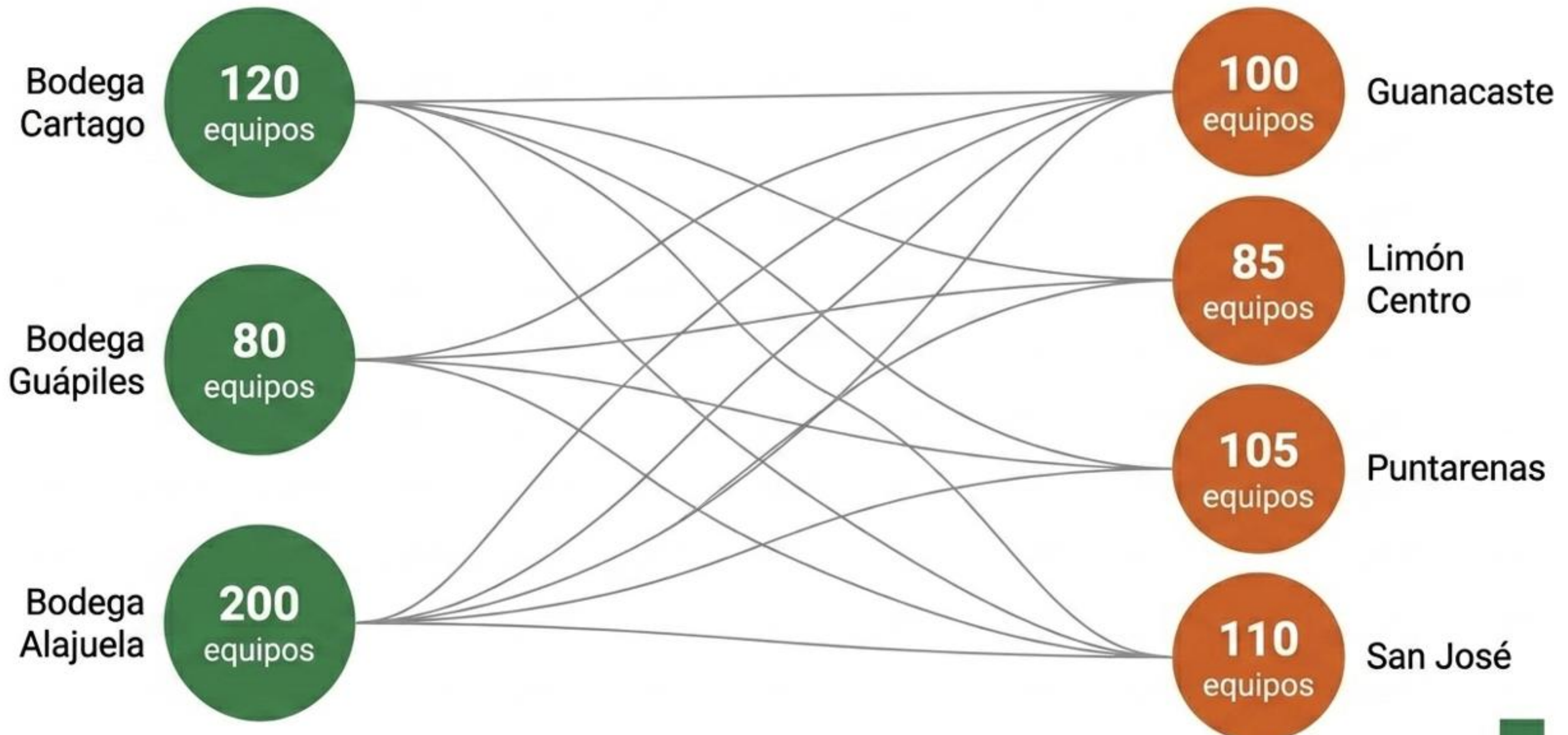
El gobierno necesita gestionar el transporte de equipo tecnológico hacia diferentes escuelas del país. Para esto, cuenta con tres proveedores que tienen sus bodegas ubicadas en Cartago, Guápiles y Alajuela.

 ORÍGENES (BODEGAS)
 Cartago: 120 computadoras
 Guápiles: 80 computadoras
 Alajuela: 200 computadoras
 Oferta total: 400 computadoras



 DESTINOS (ABASTECEDORES)
 Guanacaste: 100 computadoras
 Limón Centro: 85 computadoras
 Puntarenas: 105 computadoras
 San José: 110 computadoras
 Demanda total: 400 computadoras

Paso 1: Mapeo de la Red de Oferta y Demanda



Paso 2: Balanceo del Modelo

Antes de aplicar cualquier algoritmo de resolución, el sistema debe estar en equilibrio perfecto.



Oferta Total (120 + 80 + 200) = Demanda Total (100 + 85 + 105 + 110)

$$400 = 400$$

✓ **Modelo Balanceado: Aprobado**

Paso #3 Matriz original de costos

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Guápiles	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

Valor máximo de impacto = 95.
Este será el ancla matemática para nuestra transformación.

Función Objetivo

$$\begin{aligned}\text{Maximizar } Z = & 95 X_{11} + 80 X_{12} + 85 X_{13} + 60 X_{14} \\ & + 90 X_{21} + 75 X_{22} + 80 X_{23} + 55 X_{24} \\ & + 92 X_{31} + 78 X_{32} + 83 X_{33} + 58 X_{34}.\end{aligned}$$

Restricciones de oferta

Cada Bodega solo puede enviar una cantidad limitada.

$$\text{Moin: } X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} = 120$$

$$\text{Cieneguita: } X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} = 100$$

$$\text{Liverpool: } X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} = 80$$

Restricciones de demanda

Cada destino solo puede recibir una cantidad limitada de toneladas.

$$\text{Limon Centro: } X_{11} + X_{21} + X_{31} = 100$$

$$\text{Siquirres: } X_{12} + X_{22} + X_{32} = 85$$

$$\text{Guápiles: } X_{13} + X_{23} + X_{33} = 105$$

$$\text{Talamanca: } X_{14} + X_{24} + X_{34} = 110$$

Restricción de no negatividad: $X_{ij} \geq 0$, ya que no se pueden enviar cantidades negativas.

Paso 4: Transformación a Costo de Oportunidad

Fórmula de Inversión: 95 – [Valor de la Celda Original]

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	0	15	10	35	120
Guápiles	5	20	15	40	80
Alajuela	3	17	12	37	200
Demanda	100	85	105	110	400

PROCESO DE PENALIZACIONES #1

Primera penalizaciones								
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta		
	Cartago	0	15	10	35		120	10
	Guápiles	5	20	15	40		80	10
	Alajuela	3	17	12	37		200	9
	Demanda	100	85	105	110		400	
		3	2	2	2			

PROCESO DE VOGEL #1

Vuelta vogel 1								
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta		
	Cartago	100	15	10	35	20	10	Fila elegida
	Guápiles	-	20	15	40	80	10	
	Alajuela	-	17	12	37	200	9	
	Demanda	0	85	105	110	300		
		2	2	2	2			

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	0	15	10	35	120
Guápiles	5	20	15	40	80
Alajuela	3	17	12	37	200
Demanda	100	85	105	110	400

PROCESO DE PENALIZACIONES #2

	Segunda penalizacion							
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta		
	Cartago	100	15	10	35	20	5	
	Guápiles	-	20	15	40	80	5	
	Alajuela	-	17	12	37	200	5	
	Demanda	0	85	105	110	300		
			2	2	2			

PROCESO DE VOGEL #2

Segunda vuelta vogel								
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta		
	Cartago	100	15	10	35	20	5	
	Guápiles	-	-	80	-	0	5	Fila elegida
	Alajuela	-	17	12	37	200	5	
	Demanda	0	85	25	110	220		
			2	2	2			

VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	15	10	35	20
Guápiles	-	20	15	40	80
Alajuela	-	17	12	37	200
Demanda	0	85	105	110	300

PROCESO DE PENALIZACIONES #3

tercera penalizaciones							
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta	
	Cartago	100	15	10	35	20	5
	Guápiles	-	-	80	-	0	
	Alajuela	-	17	12	37	200	5
	Demanda	0	85	25	110	220	
			2	2	2		

PROCESO DE VOGEL #3

Vuelta Vogel 3								
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta		
	Cartago	100	-	20	-	0		fila elegida
	Guápiles	-	-	80	-	0		
	Alajuela	-	17	12	37	200	5	
	Demanda	0	85	5	110	200		

VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	15	10	35	20
Guápiles	-	-	80	-	0
Alajuela	-	17	12	37	200
Demanda	0	85	25	110	220

PROCESO DE PENALIZACIONES #4

Cuartas penalizaciones							
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta	
	Cartago	100	-	20	-	0	
	Guápiles	-	-	80	-	0	
	Alajuela	-	17	12	37	200	5
	Demanda	0	85	5	110	200	
			?	?	?		
			no se puede hacer penalizaciones en columnas				

PROCESO DE VOGEL #4

vuelta vogel 4								
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta		
	Cartago	100	-	20	-	0		
	Guápiles	-	-	80	-	0		
	Alajuela	-	17	5	37	195	5	Fila elegida
	Demanda	0	85	0	110	195		

VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	-	20	-	0
Guápiles	-	-	80	-	0
Alajuela	-	17	12	37	200
Demanda	0	85	5	110	200

ASIGNACIÓN FINAL RESTANTES

Asignacion final restastante								
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta		
	Cartago	100	-	20	-	0		
	Guápiles	-	-	80	-	0		
	Alajuela	-	85	5	110	0	5	Fila elegida
	Demanda	0	0	0	0	0		

VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	-	20	-	0
Guápiles	-	-	80	-	0
Alajuela	-	17	5	37	195
Demanda	0	85	0	110	195

COMPROBACIÓN DE GANANCIAS LUEGO DE VOGEL ALTERNATIVO

Asignacion final restastante						
	origen/destin	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
	Cartago	100	0	20	0	120
	Guápiles	0	0	80	0	80
	Alajuela	0	85	5	110	200
	Demanda	100	85	105	110	400

$$Z = (100 \times 95) + (85 \times 78) + (5 \times 83) + (80 \times 80) + (20 \times 85) + (110 \times 58) = 31025$$

		Original				
	origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
	Cartago	95	80	85	60	120
	Guápiles	90	75	80	55	80
	Alajuela	92	78	83	58	200
	Demanda	100	85	105	110	400

Paso 5: Asignación por Método de Vogel

Mediante el cálculo iterativo de penalizaciones, el método heurístico distribuye las cantidades de la siguiente manera:

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela		65	25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

COMPROBACIÓN DE GANANCIAS LUEGO DE VOGEL

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela		65	25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

$$Z = (100 \times 95) + (20 \times 80) + (80 \times 80) + (65 \times 78) + (25 \times 83) + (110 \times 58) Z = 31025$$

		Original			
origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Guápiles	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

Paso 6: Verificación de Salto de Piedra

Para asegurar que la solución base es válida (no degenerada) y permite iterar para buscar mejoras, aplicamos la regla estructural del modelo.

m (Filas) + n (Columnas) - 1

$$3 + 4 - 1 = 6$$

Existen exactamente 6 celdas ocupadas con asignaciones.

	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José
Cartago	100	20		
Guápiles			80	
Alajuela		65	25	110

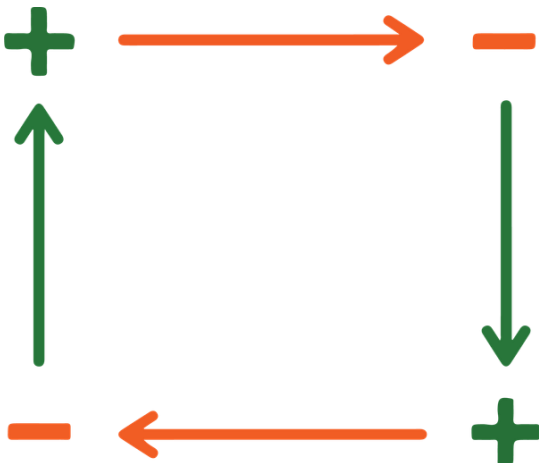
Conclusión: El modelo cumple la regla, es factible y representa la solución óptima matemática.

SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela		65	25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +,-,+ ...
para evaluar
vertices

90 − 95 + 80 − 78 + 83 − 80 = 0



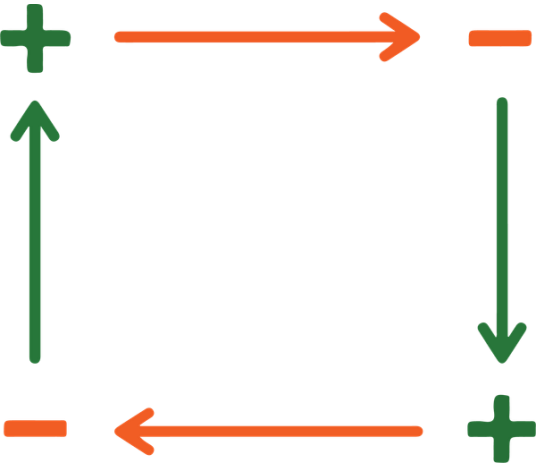
		Original			
origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Guápiles	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela		65	25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +,-,+ ...
para evaluar vertices

$$92 - 78 + 80 - 95 = -1$$



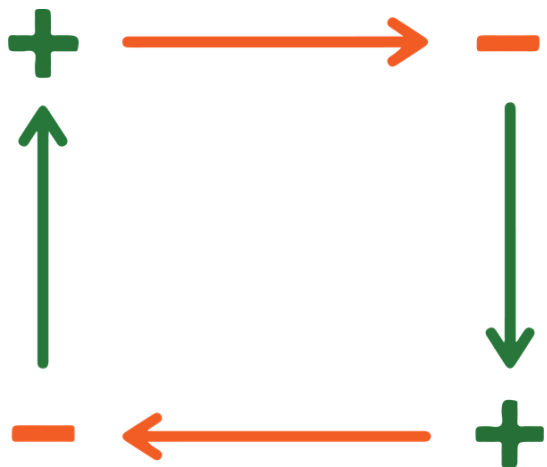
	Original				
origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Guápiles	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela			25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

**RECORDAR QUE SE DEBE UTILIZAR LA SECUENCIA : $\pm, -, \pm, +, \dots$
para evaluar vertices**

$$75 - 80 + 83 - 78 = 0$$



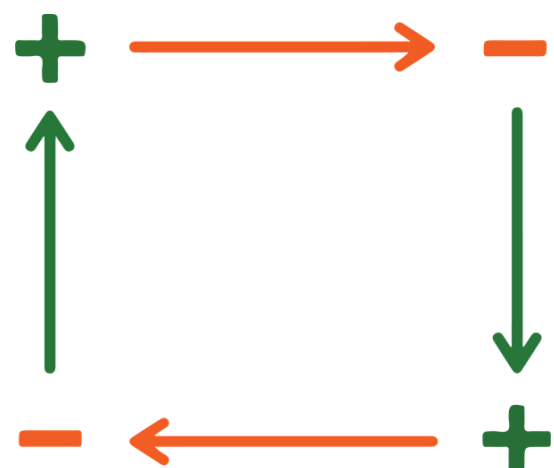
		Original				
origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta	
Cartago	95	80	85	60	120	
Guápiles	90	75	80	55	80	
Alajuela	92	78	83	58	200	
Demanda	100	85	105	110	400	

SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela		65	25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

**RECORDAR QUE SE DEBE UTILIZAR LA SECUENCIA : $\pm, -, \pm-, +...$
para evaluar vertices**

$$85 - 83 + 78 - 80 = 0$$



		Original				
origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta	
Cartago	95	80	85	60	120	
Guápiles	90	75	80	55	80	
Alajuela	92	78	83	58	200	
Demanda	100	85	105	110	400	

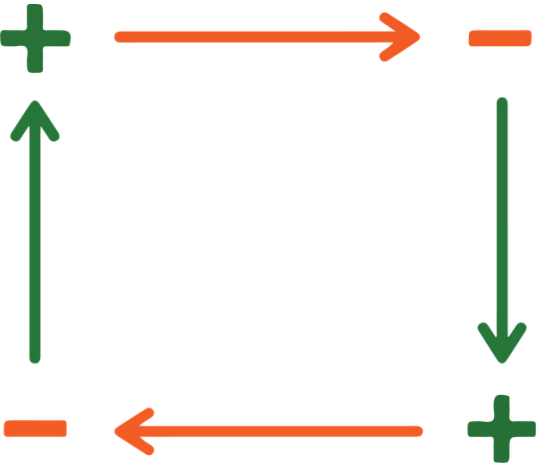
SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela		65	25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +, -, + ...
para evaluar

vertices

$$60 - 58 + 78 - 80 = 0$$



	Original				
origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Guápiles	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

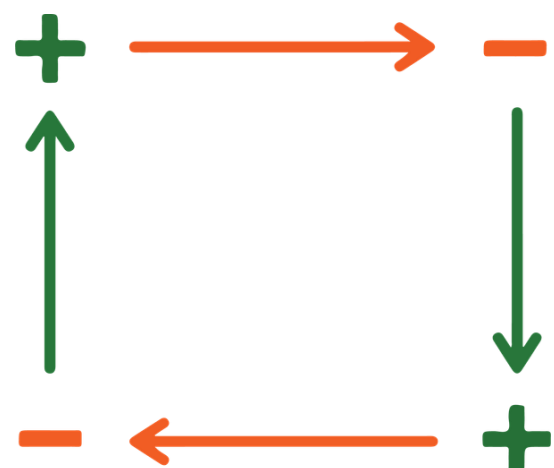
Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	100	20			120
Guápiles			80		80
Alajuela			25	110	200
Demanda	100	85	105	110	400

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +, -, + ...

para evaluar

vertices

$$55 - 58 + 83 - 80 = 0$$



	Original				
origen/destino	Guanacaste	Limon Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Guápiles	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

MODELO DE ASIGNACIÓN

El gobierno nos da una lista de ganancias por computadora basada en impacto educativo enviado a los abastecedores.

Función objetivo:

$$\text{Maz } Z = 90y_{11} + 70y_{21} + 80y_{31} + 60y_{41} + \\ 85y_{12} + 75y_{22} + 70y_{32} + 65y_{42} + \\ 80y_{13} + 85y_{23} + 75y_{33} + 65y_{43}$$

+

Restricciones $70y_{14} + 90y_{24} + 60y_{34} + 85y_{44}$

1. Cada camión cubre una sola ruta:

$$y_{11} + y_{12} + y_{13} + y_{14} = 1$$

$$y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{24} = 1$$

$$y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34} = 1$$

$$y_{41} + y_{42} + y_{43} + y_{44} = 1$$

1. Cada ruta es cubierta por un solo camión:

$$y_{11} + y_{21} + y_{31} + y_{41} = 1$$

$$y_{12} + y_{22} + y_{32} + y_{42} = 1$$

$$y_{13} + y_{23} + y_{33} + y_{43} = 1$$

$$y_{14} + y_{24} + y_{34} + y_{44} = 1$$

1. No negatividad: o (camión asignado o no).

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San José
Camión 1	90	70	80	60
Camión 2	85	75	70	65
Camión 3	80	85	75	70
Camión 4	70	90	60	85

MODELO DE ASIGNACIÓN

Primer paso: se toma el valor máximo en toda la matriz (90) y se resta con cada una de las celdas.
Ejemplo: $90 - 70$.

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San Jos
Camión 1	$90-90=0$	$90-70=20$	$90-80=10$	$90-60=30$
Camión 2	$90-85=5$	$90-75=15$	$90-70=20$	$90-65=25$
Camión 3	$90-80=10$	$90-85=5$	$90-75=15$	$90-70=20$

MODELO DE ASIGNACIÓN

Primer paso: se toma el valor máximo en toda la matriz (90) y se resta con cada una de las celdas.
Ejemplo: $90 - 70$.

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San Jos
Camión 1	0	20	10	
Camión 2	5	15	20	
Camión 3	10	5	15	

MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 2: Por cada fila, se resta el valor mínimo por cada celda de la fila.
Ejemplo: la fila 2 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San Jos
Camión 1	0-0=0	20-0=20	10-0=10	30-0=0
Camión 2	5-5=0	15-5=10	20-5=15	25-5=20
Camión 3	10-5=5	5-5=0	15-5=10	20-5=15

MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 2: Por cada fila, se resta el valor mínimo por cada celda de la fila.
Ejemplo: la fila 2 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San Jos
Camión 1	0	20	10	
Camión 2	0	10	15	
Camión 3	5	0	10	

MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 3: Lo mismo del paso 2 de restar los mínimos con las celdas, pero ahora con las columnas.
Ejemplo: la columna 4 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San Jos
Camión 1	0-0=0	20-0=0	10-10=0	30-5=25
Camión 2	0-0=0	10-0=0	15-10=5	20-5=15
Camión 3	5-0=5	0-0=0	10-10=0	15-5=10

MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 3: Lo mismo del paso 2 de restar los mínimos con las celdas, pero ahora con las columnas.
Ejemplo: la columna 4 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San Jos
Camión 1	0	20	0	
Camión 2	0	10	5	
Camión 3	5	0	0	

MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 4: Se seleccionan las celdas que están en 0 y se suman su rendimiento de los camiones en esas rutas en la función objetivo.

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San José
Camión 1	90	70	80	60
Camión 2	85	75	70	65
Camión 3	80	85	75	70
Camión 4	70	90	60	85

Camión/Ruta	R1 Guanacaste	R2 Limón Centro	R3 Puntarenas	R4 San José
Camión 1	0	20	0	25
Camión 2	0	10	5	15
Camión 3	5	0	0	10
Camión 4	20	0	20	0

- Camión 1: R1 o R3
- Camión 2: R1
- Camión 3: R2 o R3
- Camión 4: R2 o R4



$Z=80+85+85+85 = 335$

**MUCHAS
GRACIAS**